Bījagaṇita

Algebra of Bhāskara II

Part III: Pages 115–170

(Parts 7–9 of 9)

अथ भावितम्
अथ प्रक्षेपकविधिः
आसन्नमूलानि
बीजगणिताध्यायस्य उपसंहारः

Covering:

Equations with Multiple Unknowns (*Aneka-varṇa-madhyamāharaṇa-bhedāḥ*)
Product Equations (*Bhāvitam*)
Special Methods (*Śeṣaṇa*, *Prakṣepaka-vidhi*)
Concluding Verses and Epilogue

Bhāskarācārya
(Bhāskara II, c. 1114–1185 CE)

Typeset from the scanned edition published by
Chowkhamba Sanskrit Series, Varanasi

Modern scholarly typesetting

XeLaTeX with Devanagari support

Contents

Introduction

This volume presents the final portion of Bhāskara II's *Bījagaṇita*, comprising pages 115–170 of the original Chowkhamba Sanskrit Series edition. This section covers the most advanced topics in the treatise:

1. **Aneka-varṇa-madhyamāharaṇa-bhedāḥ** (Equations with Multiple Unknowns) — systematic methods for solving equations involving several unknown quantities, building on the single-variable equations treated earlier.
2. **Bhāvitam** (Product Equations) — equations involving products of unknowns, including the famous "Bhāvita" (product) class of problems.
3. **Śeṣaṇa** and **Prakṣepaka-vidhi** — special algebraic methods for remainder problems and the method of addition/substitution.
4. **Concluding Verses** — the epilogue (*upasaṃhāra*) in which Bhāskara summarizes his work and pays homage to tradition.

Bhāskara employs his characteristic notation where unknown quantities are denoted by the initial syllable याव (*yāva*-, from *yāvattāvat*, "as much as"), and coefficients are prefixed to these symbols. The final sections also include a publisher's catalogue listing the many Sanskrit texts available from the Chowkhamba Sanskrit Book Depot, Varanasi.

---

1 From the Varga-prakṛti Section (p. 115)

The opening of this portion continues the discussion of the Varga-prakṛti (square-nature) equation, i.e., equations of the form $Nx^2 + k = y^2$. The text presents further rules and examples for finding solutions to such indeterminate equations.

Continuation of the Square-nature Method

समशोधने हृते पक्षौ यावच्चावत्तावकस्य रूपं प्रक्षिप्य प्रथमपक्षमूलं या २ रू १ ।
परपक्षस्य काव १२ रू १ । वर्गप्रकृत्या मूले क २ उचे ७ वा क २८ उचे ९७ ।
कनिष्ठं कालकमानम् । उच्चिष्टस्य या २ रू १ समं हृत्वा लब्धं यावच्चावकमानम् ३ वा ४८ ।
स्वच्छानेनोत्थापने हृते जाती राशी १, ५ वा २०, ७६ इत्यादि ॥

After equal subtraction, the two sides being reduced, adding the original constant to the first side, its root is $\sqrt{4y^2+1}$. For the second side: $\sqrt{12y^2-1}$. By the square-nature [method], the roots are $(2, 7)$ or $(28, 97)$. The lesser is the time-value. The residue from $\sqrt{4y^2+1}$ gives the yāvattāvat value 3 or 48. By self-substitution and reduction, the series of values 1, 5 or 20, 76, etc.

अथापरं सूत्रं साध्येऽस्तु ॥

(१) द्वितीयपक्षे सति सममेव तु हत्यापवर्त्योन पदे प्रसाध्ये ।
उच्चिष्टं कनिष्ठेन तदा निहत्याच्छेदं वर्गेण हतोऽपवर्तः ॥ ६ ॥
कनिष्ठवर्गेण तदा निहत्योच्चिष्टं ततः पूर्ववदेव शेषम् ।
इत्यर्थात् ॥

Rule 6: "When the second side exists [and is not unity], having made [the two sides] equal, multiplying and reducing, the remainder [is obtained]; having multiplied the residue by the lesser [root], dividing by the square [nature], the reduced [equation is obtained]. Then having multiplied by the square of the lesser [root], the residue — from that, as before, the remainder." Thus the meaning.

Worked Example (p. 115)

(१) वि०—कल्प्यते समी पक्षौ

काव १
यावव्। ई १ याव।ई १

अत्र प्रथमपक्षस्य मूले क १ द्वितीयपक्षस्य यावव्।ई १ याव।ई १ मूलेन सममिति । तत्र द्वितीयपक्षस्य मूले च का।

$$[illegible] = \sqrt{[illegible]} = [illegible]\sqrt{[illegible]}$$

अत इदं याव।ई १ ई १ मूलदं ततो वर्गप्रकृतिविषयो यथा का वर्गः ई, गुणः ई, युतो मूलदं इति हत्वा यावच्चावकमानं उच्चिष्टं चास्य याव।ई १ ई १ मूलेन सममिति।

Summary Rule (p. 115 bottom)

The section concludes with a general procedure:

एवं बहुधा बुद्धिमत्त्वविचिन्त्यामिति सर्वमुपपन्नम् ॥

"Thus in many ways, by the thoughtful application of intelligence, all [is demonstrated]." Everything is proved.

2 Aneka-varṇa-madhyamāharaṇa-bhedāḥ (pp. 116–133)

This is the largest section of the final portion, dealing systematically with equations involving multiple unknown quantities (*aneka-varṇa*, "many colours"). The Sanskrit term *varṇa* (colour) is the traditional designation for an unknown quantity in Indian algebra — different unknowns being assigned different colours.

2.1 General Rules for Multiple Unknowns (pp. 116–117)

अथ सूत्रं साध्येऽस्तु ॥

(१) द्वितीयपक्षे सति सममेव तु हत्यापवर्त्योन पदे प्रसाध्ये ।
उच्चिष्टं कनिष्ठेन तदा निहत्याच्छेदं वर्गेण हतोऽपवर्तः ॥ ६ ॥

कनिष्ठवर्गेण तदा निहत्योच्चिष्टं ततः पूर्ववदेव शेषम् ।
इत्यर्थात् ॥

Worked Example 1 (p. 117)

उदाहरणम् ॥
यस्य वर्गेऽद्वितिः पञ्चगुणा वर्गशतोनिता ।
मूलद्वा जायते राशिः गणितज्ञ वदाशु तम् ॥ १ ॥

Example 1: "A number whose square minus twice [itself], diminished by a hundred times five [i.e., 500], has two roots — tell me that number quickly, O mathematician."

अत्र राशिः=या १ । अस्य वर्गोऽद्वितिः पञ्चगुणा वर्गशतोनिता यावव ५ याव १०० । अयं वर्ग इति कालकवर्गसमं हृत्वा गृहीतं कालकवर्गस्य मूलं का १ । द्वितीयपक्षस्य यावव ५ याव १०० ।
यावच्चावकगुणापवत्यं वर्गप्रकृत्या मूले क १० उचे २० वा क १७० उचे ३८० ।

Worked Example 2 (p. 117)

उदाहरणम् ॥

कयोः स्यादन्तरे वर्गौ वर्गयोगो ययोर्घनः ।
तौ राशी कथयामित्रो वहुधा बोज्ञवित्तम ॥ २ ॥

Example 2: "Two numbers whose difference of squares [equals] the sum of their squares — tell me those numbers, O friend, in many ways, O best of algebraists."

अत्र राशी या १, का १ । अनयोरन्तरं या १ का १ नीलकवर्गसमं हृत्वा लब्धं यावच्चावकमानं का १ नीलं ई १ । अनेन यावच्चावकद्वितीयाप्य जाती राशी का १ नीलं ई, का १ ।
अनयोर्वर्गयोगः काव २ नीलका २ नीलव १ । एष घन इति नीलकवर्गयनसमं हृत्वा शोधने हृते जाते प्रथमपक्षे नीलव १ नीलव १ । द्वितीयपक्षे काव २ नीलका २ ।

Rule for Three Unknowns (pp. 119–120)

(१) साध्यकल्पो यदि वर्गवर्गोषद्वित्र्यादिवर्णस्य हते समं तम् ।
हृत्वा पदं तस्य तदन्वपक्षे वर्गप्रकृत्यैवकदैव मूले ॥
कनिष्ठमाच्छाद्य पदेन तुल्यं उच्चिष्टं द्वितीयेन समं विधायात् ॥ ८ ॥

Rule 8: "If the square of the square of an assumed [quantity], diminished by the square of one, two, three, etc., unknown quantities, having made [the two sides] equal, taking the square root of that, then by the square-nature method, the roots [are found]; covering the lesser root by an equal root, making the residue equal to the second [unknown]..."

Worked Example with Three Unknowns (p. 121)

उदाहरणम् ॥

त्रिकादिचतुरश्रेणां नच्छेदं क्वापि च यत् कलम् ।
तदेव त्रिगुणं क्षेत्रमष्टयुगच्छेदं भवेद्व ॥ ९ ॥

अत्र श्रेण्योन्या इः । आदि=३, चयः=२, गच्छः=या १ । आदि=३, चयः=२, गच्छः=का १ ।
अनयोः (क) कलं=याव १ या २, काव १ का २ । अनयोरन्यत् त्रिगुणं परस्मिं हृत्वा शोधनार्थं

$$[illegible] \longrightarrow [illegible]$$

$$[illegible]$$

शोधने हृते पक्षौ त्रिगुणीहृत्व नव प्रक्षिप्य प्रथमपक्षस्य मूलं या ३ रू ३ ।
द्वितीयपक्षस्य काव ३ का ६ रू ९ । नीलकवर्गेण

Rule for Equal-square Unknowns (p. 121)

(९) प्रथमपक्षस्यद्विगुणीतच्छेदस्य मूलं नीलं प्रकल्प्य तद्वर्गेण समं परं पक्षं
हृत्वा पूर्वोक्तर्यस्य वासना चातिसरति ॥

"Having assumed the root of twice the divisor of the first side as the 'blue' [unknown], having divided the other side by its square, the desire is satisfied more than previously stated."

2.2 The Method of Substitution (pp. 125–128)

अथ सूत्रं सूचयम् ॥

(१) सकृपमयकमल्पकं वा विभोगमूलं प्रथमं प्रकल्प्य ।
योगान्तरशेषकमाजिताच्छेदान्तरशेषकतः पदं स्यात् ॥ १२ ॥

Rule 12: "Having assumed the root of the difference of [the two sides] as the first [unknown], or a small quantity, [and] the residue of the difference of sums as the square [of another unknown], the root [is obtained]."

(९) वि०—अत्र कल्प्यते योगान्तरशेषमानम् = क्षे
वर्गान्तरशेषमानम् = क्षे$_2$, वर्गयोगशेषमानम् = क्षे$_3$
विभोगमूलम् = या, योगमूलम् = का

$$\text{☒☒☒ ☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒ ☒☒☒☒☒☒☒} = \text{☒☒}^2 - \text{☒☒☒☒}_1, \ \text{☒☒☒☒} = \text{☒☒}^2 - \text{☒☒☒☒}_1$$

$$\text{☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒} = \frac{\text{☒☒}^2 - \text{☒☒}^2}{2}, \quad \text{☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒} = \frac{\text{☒☒}^2 + \text{☒☒}^2 - 2\text{☒☒☒☒}_1}{2}$$

Rule 13 (p. 129)

शेषं ततः शेषकमूलमन्यच्च मूले विद्ध्वादसकृत् सम्मते ॥ ९ ॥
समाविते वर्गकृती तु यत्र तन्मूलमादाय च शेषकस्य ।
इष्टोद्धृतस्येर्विवर्जितस्य दलैन समं तद्विह तदैव कार्यम् ॥ १० ॥

Worked Example on the Product Method (p. 130)

उदाहरणम् ॥

तौ राशी वद यत्कृत्योः समस्तगुणयोर्युतिः ।
मूलद्वा स्याद्योगमष्टौ मूलद्वा रूपसंयुतः ॥ १ ॥

अत्र राशी या १, का १ । अनयोर्वर्गयोः समस्तगुणयोर्युतिः यावव ७ काव ८ । अयं वर्ग इति नीलकवर्गसमं हृत्वा पक्षयोः कालकधनं प्रक्षिप्य नीलकपक्षस्य मूलं नी १ । परपक्षस्य याव ७ काव ८ ।

Summary Verses (p. 131)

अथ सूत्रं सूचयम् ॥

(१) सकृपमयकमल्पकं वा विभोगमूलं प्रथमं प्रकल्प्य ।
योगान्तरशेषकमाजिताच्छेदान्तरशेषकतः पदं स्यात् ॥ १२ ॥

वर्गान्तरशेषकसंमितिर्युता क्षेपेण हृत्वोर्ध्वितेन तै ततः ।
द्विधा पदं तत्पदयुगविभोगाज् मूलं युतमूलमतस्तयोरिति ॥

"The difference of squares having a residue equal to the divisor, divided by the additive, then by the quotient, [the root] divided in two; from the difference of the pair of roots, the root [of the lesser] from the sum of the roots, thus [proceeding]..."

3 Bhāvitam and Prakṣepaka-vidhi (pp. 134–152)

3.1 Equations with Product Terms (pp. 134–138)

This section deals with *bhāvita* (product) equations, where the unknowns appear in product form. The method extends the techniques for multiple unknowns to handle more complex algebraic structures.

अथ वा स्वर्णकल्पनायां मन्दबुद्धीनां पुनः किञ्चित् पठितः ।
तत् सूचयामि ॥

हरमका यस्य हृति सूक्ष्मति सोऽपि द्वितीयपदयुतातः ।
तेनाहतोऽस्यवर्णो रूपपदेनान्वितः कल्पः ॥ १६ ॥

Rule 16: "The divisor multiplied by [some quantity] whose [result] is fine, added to the second term; having multiplied by that, the unknown [is obtained], combined with a root term [as] the assumption."

Worked Example (p. 137)

उदाहरणम् ॥
न यदि पदं रूपाणां शिष्येत्तं तेन हरतोऽपि ।
नावच्छद्गुणो भवति न चेदेवमपि किल तथै ॥ १७ ॥

हरमतिः । यस्याङ्कस्य हृतिहरमका सती सूक्ष्यतीति निश्शेषा भवति अपि च सोऽप्यङ्को हर्यो रूपपदेन च गुणितो हरमकः सन् सूक्ष्यति तदा तेनाहतोऽस्यवर्णस्तेन रूपाणां घनमूलं न लभ्यते तदा तेन रूपेषु हरतोऽपि तावद्गुणो भवेत् तन्मूलं रूपपदं स्यात् ।

3.2 The Bhāvita Rule (pp. 140–141)

भावितम् ॥

वर्णद्वयातिकूपेऽस्य मकरवेष्टनैकतः ।
एताम्या संयुताबुद्धि कल्पयो वैच्छया च तौ ॥ ३ ॥

वर्णद्वयो वर्गयोरन्ते क्रियते ते विपर्ययात् ।
समयोः पक्षयोरेकमाध्यमिकमपास्य तौ वर्णौ रूपाणि च

The section on "Product": "Two unknowns, their product having a coefficient, from one side having a single enclosure [i.e., bracketed], having assumed any sum of their values, [proceeding] with the pair of unknowns reversed, [taking] the square of two unknowns, the means [being] equal, having removed one middle term, the two unknowns and the roots..."

Worked Example on Bhāvita (p. 142)

उदाहरणम् ॥
चतुःषष्टिगुणयो राश्योः संयुतिर्द्वियुता तयोः ।
राशिघातेन तुल्येति ॥

तत्र यथोक्तं हृते पक्षौ { या ४ का ३ रू २
या।का।भा १

वर्णद्वयातिकूपेऽस्य १४ एतदेकेनाहतं हते जाते द्विके १, १४ । एते वर्णद्वया ४, ३ स्वैच्छया युते जाते यावच्चावककालकमाने ५, १८ वा १७, ५ । द्विकेन ५, ११ वा १०, ६ ॥

3.3 The Method of Mean Elimination (pp. 145–147)

माध्यमाविगमः ॥

आसन्नमानस्य हराशमानम् अप्राप्तिगुण्ये सहिते क्षेपेण ।
पूर्णे स्याताम् अन्तरराशिकाभ्यां तदा हरांशो भवतीश्रमस्य ॥ १ ॥

आसन्नमानयोरन्तरमेव भवेत् ।
अंशस्थाने सदा रूपं चिन्त्येत तथा धीमता ॥ २ ॥
सर्वेषामासन्नमानेषु हरांशो भवति षट् ।
तथोत्तरोत्तरं सूक्ष्मतामासन्नानि भवन्ति हि ॥ ३ ॥

The method of mean-elimination: "The divisor-measure of the approximate value, added to the non-obtained quantity and the additive, being complete by two numbers with difference, then the divisor-fraction [gives] the effort. The difference of two approximate values alone [suffices]. The numerator [is] always unity [at first], thus by the intelligent. For all approximate values, the divisor-fraction is six. Thus gradually, more and more subtle approximate values are obtained."

Concluding Verses of the Bhāvitam Section (pp. 151–152)

तथा गोले मयोक्तम् ।
उत्थ सदसतां मर्तानां वैराशिकमात्रमेव पाठो बुद्धिरेव बीजम् ।
तथा गोलाख्याय मयोक्तम् ।

अस्ति वैराशिकं पाठी बीजं च विमला मतिः ।
किमन्यत् सुखदीनामतो मन्दाऽर्थमुच्यते ॥

गणककर्मान्तरमयं बाललोचनगम्यं
सकलगणितसारं सोपपद्दिप्रकारम् ।
इति बहुगुणयुक्तं सर्वदोषैर्विमुक्तं
पठ पठ मतिबुद्ध्यै लाघवं प्रौढिसिद्ध्यै ॥

The epilogue: "Thus I have spoken of the sphere. For people ascending from the unreal to the real, the mere reading [of this text] is the seed of intelligence. Thus I have spoken of the sphere called 'Gola'. There is the study of the text and pure intellect — what else [is needed]? For the delight of the wise, this is declared. This work accessible to the eye of a child [yet] profound, the essence of all mathematics with proofs endowed, endowed with many virtues, free from all faults — read, read with intelligence and understanding, for ease and the attainment of maturity."

इति श्रीभास्कराचार्यविरचिते सिद्धान्तशिरोमणौ
बीजगणिताध्यायः समाप्तः ॥

"Thus ends the Bījagaṇita-adhyāya in the Siddhāntaśiromaṇi composed by Śrī Bhāskarācārya."

वि०—इति कूपाङ्कनमुखाकरे यदिह भास्करबीजमपूर्वकम् ।
तदुपनिषमतीव चमत्कृतिं विभिधरस्य चकार च कारणम् ॥

Editor's note: "That unprecedented algebra of Bhāskara which here [appears] with the face of a well-digit-mine [i.e., a numerical source], having ascertained it with the Upaniṣad [of commentary], the cause of the appearance of manifold wonder."

4 Final Sections and Publisher's Catalogue (pp. 153–170)

4.1 Navīna-mati-viśeṣaḥ (pp. 153–157)

The section on "Special Methods for New Understanding" presents advanced techniques for solving equations through approximation and iteration, building on the methods developed earlier.

नवीनमतिविशेषः ॥

निरक्ष पदं यद्द्विगुणात् स्यात् फलार्थं धनार्थं तदेवात्र शेषं तदस्यम् ।
पदद्वयं धनं शेषहृतप्रमन्यत् फलं तद्भवत् शेषमूलं धनेन ॥ १ ॥
धनार्थं नवं तस्य कृत्या विहीनो गुणः शेषमकोऽस्यवर्णस्य मानम् ।
मूद्गुसेव मते यदा शेषमानं भवेद्द्वितीयं तदा लब्धितौ ते ॥ २ ॥

Rule 1: "A number, when doubled, becomes the root; for the fruit [result], for wealth [coefficient], that same residue here — its two terms [are] the wealth divided by the residue; the fruit [is] the root of the residue multiplied by the wealth. The new wealth is diminished by nine times its square; the multiplier, diminished [thus], [gives] the measure of the unknown. When by the opinion of Mūdgu [i.e., by the method of approximation], the residue-value becomes the second [term], then the quotient for both."

4.2 Worked Examples on Special Methods (pp. 157–159)

उदाहरणानि ॥

(१) कल्प्यते अ+क=५७६०, अ$-$क=$\frac{\text{अ}}{\text{⊠}}$ तदा अ=३८४०,
क=१९२० इति क्षिप्रम् ॥

(२) यदि $\frac{\text{⊠क}+\text{⊠}}{\text{⊠}} = \frac{\text{⊠क}+\text{⊠}}{\text{⊠}}$ तदा कमानम्=१ इति क्षिप्रम् ॥

(३) यदि $\frac{\text{क}+\text{⊠}}{\text{⊠}} + \frac{\text{⊠क}-\text{⊠}}{\text{⊠}} + \frac{\text{⊠}}{\text{⊠}} = \frac{\text{⊠क}+\text{⊠}}{\text{⊠}}$, तदा क=२० इति क्षिप्रम् ॥

(४) $(\text{क} + \frac{\text{⊠}}{\text{⊠}})(\text{क} - \frac{\text{⊠}}{\text{⊠}}) - (\text{क} + \text{⊠})(\text{क} - \text{⊠}) + \frac{\text{⊠}}{\text{⊠}} = \text{⊠}$
तदा क=१२ इति क्षिप्रम् ॥

4.3 The Method of Approximate Roots (pp. 160–165)

This section presents the *āsanna-mūla* (approximate root) method — an iterative technique for finding successively better approximations to irrational square roots, a precursor to what is now known as Newton's method.

आसन्नमूलानि सूत्राणि ॥

आसन्नमानस्य हराशमानम् अप्राप्तिगुण्ये सहिते क्षेपेण ।
पूर्णे स्याताम् अन्तरराशिकाभ्यां तदा हरांशो भवतीश्रमस्य ॥ १ ॥

The mathematical procedure is as follows: given a non-square number n, to find $\sqrt{n}$:

1. Choose an initial approximation a_1 (the "approximate value")
2. Compute the residue: $r = n - a_1^2$
3. Form the next approximation: $a_2 = a_1 + \dfrac{r}{2a_1}$
4. Iterate for successively better approximations

कल्प्यते—

(१) 0, अ, अ', अ'', ...

(२) 1, सो, सो', सो'', ...

(३) अ, क⊠, क$_2$, क$_3$, क$_4$, ...

अत्र क⊠, क$_2$, क$_3$,—अयबवदासन्नमूलस्यासन्नमानानि $\frac{\text{प}}{\text{ल}}$, $\frac{\text{प}'}{\text{ल}'}$, $\frac{\text{प}''}{\text{ल}''}$ चेति ।

$$\sqrt{n} = \frac{\frac{\sqrt{n+\boxtimes_1}}{\boxtimes\boxtimes'} \cdot \boxtimes + \boxtimes}{\frac{\sqrt{n+\boxtimes_1}}{\boxtimes\boxtimes''} \cdot \boxtimes + \boxtimes} = \frac{\boxtimes(\sqrt{n+\boxtimes_1}) + \boxtimes\boxtimes''\boxtimes}{\boxtimes(\sqrt{n+\boxtimes_1}) + \boxtimes\boxtimes''\boxtimes}$$

4.4 Final Concluding Verses (pp. 166–168)

The treatise concludes with verses that reflect on the nature of mathematical knowledge and pay homage to the tradition:

> इति श्रीभास्कराचार्यविरचिते सिद्धान्तशिरोमणौ
> बीजगणिताध्यायः समाप्तः ॥

> अस्ति वैराशिकं पाठी बीजं च विमला मतिः ।
> किमन्यत् सुखदीनामतो मन्दाऽर्थमुच्यते ॥

> गणककर्मान्तरमयं बाललीलावनोगम्यं
> सकलगणितसारं सोपपट्टिप्रकारम् ।
> इति बहुगुणयुक्तं सर्वदोषैर्विमुक्तं
> पठ पठ मतिबुद्ध्ध्यै लाघवं प्रौढिसिद्ध्यै ॥

"There is the study of this work and pure intellect — what else [is needed]? Thus is declared for the delight of the wise. This [work], accessible as a child's play [yet] the essence of all mathematics with demonstrations, endowed with many virtues, free from all faults — read, read with intelligence and understanding, for ease and the attainment of maturity."

The author reflects on the completion of the work:

> तथा गोले मयोक्तम् ।
> उत्थ सदसतां मर्तानां वैराशिकमात्रमेव पाठो बुद्धिरेव बीजम् ।
> तथा गोलाख्याय मयोक्तम् ॥

"Thus I have spoken of the sphere. For people ascending from the unreal to the real, the mere reading [of this text] is the seed of intelligence. Thus I have spoken of what is called the sphere."

Colophon

> इति श्रीभास्कराचार्यविरचिते सिद्धान्तशिरोमणौ
> बीजगणिताध्यायः समाप्तः ॥

Editor's Note (p. 168)

विο—इति कूपाङ्कनमुखाकरे यदिह भास्करबीजमपूर्वकम् ।
तदुपनिषमतीव चमत्कृतिं विभिधरस्य चकार च कारणम् ॥

"That unprecedented algebra of Bhāskara, which here [appears] at the mouth of the well-digit-mine, having ascertained it with the Upaniṣad [of commentary], became the cause of the appearance of manifold wonder."

The Bhāvanā (Composition) Method

अ[illegible]

भावना ॥

ज्येष्ठद्वयकृतिर्भक्ता क्षेपयोगेन यत्र तत् ।
कनिष्ठद्वयकृतिस्तत्र भवनेयं प्रचक्षते ॥

ज्येष्ठं ज्येष्ठक्षयोर्मूलं क्षेपयोगसमन्वितम् ।
कनिष्ठकनिष्ठयोगाभ्यां क्षुद्रकं तत्समन्वितम् ॥

ज्येष्ठोन्मूलं तु यत् प्रोक्तं तत्क्षेपयोगसमन्वितम् ।
कनिष्ठोन्मूलं सम्प्रोक्तं तत्क्षेपयोगसमन्वितम् ॥

भावनायाः प्रकाराः। There are four types of bhāvanā:

(□) समभावना – Composition of two solutions with the same interpolator

(□□) अन्तरभावना – Composition with difference (cross-multiplication)

(□□□) त□□□भावना – Composition of a solution with itself

(□□) विशेषभावना – Special composition for specific cases

Given (x_1, y_1, k_1) and (x_2, y_2, k_2) such that $Nx_i^2 + k_i = y_i^2$:

$$\text{नवज्येष्ठं } Y = y_1 y_2 + N x_1 x_2$$
$$\text{नवकनिष्ठं } X = x_1 y_2 + x_2 y_1$$
$$\text{नवक्षेपः } K = k_1 \cdot k_2$$

The Key Property of Bhāvanā

क्षेपक्षेपयुतो राशिः क्षेपक्षेपहतो रसः ।
ज्येष्ठं ज्येष्ठक्षयोन्मूलं क्षेपयोगसमन्वितम् ॥

कनिष्ठकनिष्ठयोगाभ्यां क्षुद्रकं तत्समन्वितम् ।
क्षेपयोगश्च तद्वेष्टो भावनेयं प्रचक्षते ॥

अन्तरभावना। When one interpolator is positive and the other negative:

$$X = |x_1 y_2 - x_2 y_1|, \quad Y = |y_1 y_2 - N x_1 x_2|, \quad K = -k_1 k_2$$

Application to the Cakravāla Method

क्षेपको यत्र ऋणवत् तत्र द्विकृत्या सखे ।
क्षेपो धनो भवेत् तस्माद् युक्त्या सा समभावना ॥

When the cakravāla iteration yields $k = -1$, composing the solution with itself via bhāvanā gives $k = (-1)^2 = +1$, which is the desired final solution.

भावनाविधिः संक्षेपेण

यदि $Nx_1^2 + k_1 = y_1^2$ तथा $Nx_2^2 + k_2 = y_2^2$

तदा $N(x_1y_2 + x_2y_1)^2 + k_1k_2 = (y_1y_2 + Nx_1x_2)^2$

अथवा अन्तरभावनया

$N|x_1y_2 - x_2y_1|^2 + k_1k_2 = |y_1y_2 - Nx_1x_2|^2$

Additional Rules on Equation-Solving

The Rule of Inversion

विलोमविधिः ॥

यथाऽऽख्यातं विपर्यस्येद् यदि स्याद् विपरीतकम् ।
गुणकारं विभागस्थं विभागं गुणकारगम् ॥
यद्व्ययस्कान्तकं युक्तं यदि वा क्षयितं तथा ।
तदेव तस्य विज्ञेयं राशेर्वेत्सि यदि क्रियाम् ॥

Rule for Sum of Series

श्रेणिसमासः ॥

आदिरन्तं पदार्धं वा द्विगुणीकृत्य तद् गुणम् ।
उत्तरेण विना चैव सम्मुखोनेन संगुणम् ॥
वर्गितेनोत्तरेणैव समं तद् यद् विभाजितम् ।
तत् समुद्धृत्य वर्गं यत् तत् समं स्याच् छुतेन तत् ॥

Rule for the Pythagorean Theorem

क्षेत्रव्यवहारः ॥

त्रिभुजे कर्णवर्गः सम □□□□□□□□□□□□□ पदवर्गयोगतुल्यः ।
समकोणत्रिभुजे समकोणसम्मुखभुजयोर्वर्गयोगः कर्णवर्गतुल्यः ॥

Final Benediction

सिद्धिरस्तु ॥

लीलावत्यां गणितमथ बीजं बीजगणिते ।
यद् व्यक्तं तद् विमलबुद्धेरुपहितं मुदे ॥

यावन्न विमला बुद्धिर्बीजं नैव प्रकाशते ।
तावत् किं बहुकोपेन मलिना बुद्धिना विना ॥

Publisher's Catalogue (Chowkhamba Sanskrit Book Depot)

The final two pages contain a catalogue of Sanskrit publications available from the textscChowkhamba Sanskrit Book Depot (Chowkhamba Griham), 4015 Thatheri Bazar, Varanasi. The catalogue lists works across all branches of Sanskrit learning, including:

- Nos. 19–40 list Sanskrit astronomical, algebraic, calendrical, and jyotisha works issued by the Chowkhamba Sanskrit Book Depot.
- The catalogue includes works attributed to or edited by Sri-Candrasekhara, Srimahavira Pandita, Sriganesha-dhara Mitra, Sri-Sudhakar Dvivedi, and related authors.
- The final entry records *Tulanatmaka bhasa sastra* by Dr. Mangala-deva Sastri.

कृष्णदास गुप्त,
४०१५ ठठेरी बाजार, बनारस सिटी ।

CHOWKHAMBA SANSKRIT BOOK DEPOT
4015 Thatheri Bazar, Varanasi City